تحليل متطلبات تفصيلي (SRS) لمنصة HiMe

١. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

١.١ تسجيل الدخول وإنشاء الحساب

- **FR-1.1:** يسمح النظام بإنشاء حساب جديد مع تحديد النوع (باحث عن عمل / شركة).
- **FR-1.2:** يتحقق النظام من عدم تكرار البريد الإلكتروني عند التسجيل.
- **FR-1.3:** يشفّر النظام كلمة المرور باستخدام bcrypt قبل التخزين.
- **FR-1.4:** يصدر النظام رمز JWT عند تسجيل الدخول الناجح.
- **FR-1.5:** يتيح النظام إعادة تعيين كلمة المرور عبر رابط بريد إلكتروني.

١.٢ إدارة الملف الشخصي

- **FR-2.1:** يعرض النظام بيانات الملف الشخصي (الاسم، المهارات، التعليم، الخبرة).
- **FR-2.2:** يسمح النظام بتعديل أي حقل وحفظ التغييرات فوراً.
- **FR-2.3:** يُحدَّث الملف تلقائياً بالبيانات المستخرجة من السيرة الذاتية عند أول رفع.

١.٣ رفع وتحليل السيرة الذاتية

- **FR-3.1:** يسمح النظام برفع ملف PDF أو DOCX بحجم أقصى 5 ميجابايت.
- **FR-3.2:** يستخرج النظام النص الخام من الملف.
- **FR-3.3:** يطبّق النظام تقنية NER لاستخراج المهارات، التعليم، والخبرة.
- **FR-3.4:** يخزَّن الملف الأصلي في AWS S3 ويُربط برابط في ملف المستخدم.
- **FR-3.5:** يعرض النظام حالة المعالجة (جارٍ التحليل / تم الاستخراج).

١.٤ البحث عن الوظائف

- **FR-4.1:** يعرض النظام قائمة الوظائف مع تصفية حسب المجال والموقع ونوع العقد.
- **FR-4.2:** يتيح النظام بحثاً نصياً في عنوان ووصف الوظيفة.
- **FR-4.3:** يعرض النظام نسبة تطابق تقديرية بين المستخدم وكل وظيفة.

١.٥ التقديم على الوظائف

- **FR-5.1:** يتيح النظام التقديم بضغطة واحدة باستخدام الملف المخزَّن.

- **FR-5.2:** يمنع النظام التقديم المكرر على نفس الوظيفة.
- **FR-5.3:** يُسجَّل كل طلب تقديم في قاعدة البيانات مرتبطاً بمعرف الوظيفة والمستخدم.

١.٦ نشر الوظائف

- **FR-6.1:** يسمح النظام لحساب الشركة بإنشاء إعلان وظيفة (عنوان، وصف، مهارات مطلوبة، نوع عقد).
- **FR-6.2:** يقارن النظام الوظيفة الجديدة تلقائياً بملفات المستخدمين عند النشر.
- **FR-6.3:** يرسل النظام إشعاراً لكل مستخدم تتجاوز نسبة تطابقه حداً أدنى (مثلاً 60%).

١.٧ ترتيب المرشحين

- **FR-7.1:** يحسب النظام درجة تشابه دلالية بين ملف كل متقدم ومتطلبات الوظيفة.
- **FR-7.2:** يرتب النظام المتقدمين تنازلياً حسب درجة التطابق.
- **FR-7.3:** يعرض النظام للشركة الدرجة الرقمية لكل مرشح.

١.٨ الإشعارات

- **FR-8.1:** إشعار فوري عند نشر وظيفة مطابقة.
- **FR-8.2:** إشعار للشركة عند تقدم مرشح جديد.
- **FR-8.3:** إرسال نسخة من الإشعارات المهمة عبر البريد الإلكتروني.

---

٢. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

- **NFR-1 (الأداء):** زمن استجابة أقل من ثانيتين لمعظم العمليات.
- **NFR-2 (قابلية التوسع):** دعم 500 مستخدم متزامن على الأقل.
- **NFR-3 (التوافر):** نسبة توافر لا تقل عن 99% شهرياً.
- **NFR-4 (قابلية الاستخدام):** واجهة متجاوبة تعمل على الحاسوب والهاتف.
- **NFR-5 (قابلية الصيانة):** بنية معيارية (Modular) تسهّل إضافة الميزات.
- **NFR-6 (أمان البيانات):** تشفير البيانات الحساسة أثناء التخزين والنقل.
- **NFR-7 (النسخ الاحتياطي):** نسخة احتياطية يومية تلقائية لقاعدة البيانات.
- **NFR-8 (التوافقية):** يعمل على أحدث إصدارين من Chrome وFirefox وSafari.

---

٣. متطلبات الأمان (Security Requirements)

- **SR-1:** JWT لمصادقة جميع طلبات API المحمية.
- **SR-2:** bcrypt لتشفير كلمات المرور (salt rounds ≥ 10).
- **SR-3:** HTTPS إلزامي لجميع الاتصالات.
- **SR-4:** تحكم بالوصول حسب الدور (RBAC) — باحث عن عمل / شركة / مشرف.
- **SR-5:** التحقق من المدخلات على مستوى الخادم لمنع SQL Injection وXSS.
- **SR-6:** رموز CSRF لحماية النماذج الحساسة.
- **SR-7:** التحقق من امتداد وحجم ونوع الملف المرفوع قبل قبوله.
- **SR-8:** تسجيل محاولات الدخول الفاشلة وحظر الحساب مؤقتاً عند تجاوز الحد.

---

٤. متطلبات الذكاء الاصطناعي (AI Requirements)

- **AIR-1:** استخراج الكيانات (مهارات، مسميات وظيفية، شهادات) من نص السيرة الذاتية عبر NLP.
- **AIR-2:** تحويل نص الملف الشخصي ومتطلبات الوظيفة إلى Embeddings عبر Sentence-BERT.
- **AIR-3:** حساب درجة التشابه بين التمثيلين باستخدام Cosine Similarity.
- **AIR-4:** ترتيب المرشحين تنازلياً حسب درجة التشابه.
- **AIR-5:** توليد توصيات وظائف للمستخدم بناءً على تشابه ملفه مع الوظائف المتاحة.

---

٥. متطلبات قاعدة البيانات (Database Requirements)

الكيان	الحقول الرئيسية
Users	user_id, name, email, password_hash, role, created_at
Companies	company_id, user_id (FK), company_name, industry, location
Jobs	job_id, company_id (FK), title, description, required_skills, contract_type, posted_at
Resumes	resume_id, user_id (FK), file_url, extracted_skills, extracted_education, extracted_experience
Applications	application_id, job_id (FK), user_id (FK), match_score, status, applied_at
Notifications	notification_id, user_id (FK), type, message, is_read, created_at
Skills	skill_id, skill_name

العلاقات: شركة واحدة → عدة وظائف، مستخدم واحد → عدة طلبات تقديم، وظيفة واحدة → عدة طلبات تقديم.

---

٦. الخدمات الخارجية (External Services)

- **AWS S3:** تخزين ملفات السيرة الذاتية.
- **Firebase Cloud Messaging:** إشعارات فورية.
- **SMTP:** إرسال البريد الإلكتروني.
- **FastAPI:** بناء واجهات REST API.
- **PostgreSQL:** قاعدة البيانات العلائقية الرئيسية.

---

٧. واجهات المدير (Admin Interfaces Requirements)

٧.١ واجهة تسجيل دخول المدير (Admin Login)

المستخدم: مدير النظام **الحقول:** البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رمز التحقق (اختياري 2FA).

المتطلبات الوظيفية:

- **AR-1.1:** يسمح النظام للمدير بالدخول باستخدام حساب إداري منفصل.

- **AR-1.2:** يتحقق النظام من صلاحية الدور (Admin Role).
- **AR-1.3:** يمنح المدير Token خاص بالصلاحيات الإدارية.
- **AR-1.4:** يسجل النظام عمليات دخول المدير لأغراض المراجعة.

٧.٢ لوحة تحكم المدير (Admin Dashboard)

الهدف: عرض حالة المنصة بشكل عام. **المحتويات:** عدد المستخدمين، عدد الشركات المسجلة، عدد الوظائف المنشورة، عدد طلبات التقديم، عدد عمليات تحليل السير الذاتية، نشاط الذكاء الاصطناعي.

المتطلبات:

- **AR-2.1:** عرض إحصائيات المنصة بشكل لحظي.
- **AR-2.2:** عرض الرسوم البيانية للتفاعل والنمو.
- **AR-2.3:** عرض التنبيهات الأمنية والمشاكل.

٧.٣ إدارة المستخدمين (User Management)

المستخدمون: الباحثون عن عمل، الشركات. **الوظائف:** عرض قائمة المستخدمين، البحث عن مستخدم، تعديل بيانات الحساب، تعطيل الحساب، حذف الحساب.

المتطلبات:

- **AR-3.1:** يسمح للمدير بعرض جميع المستخدمين.
- **AR-3.2:** يسمح بتغيير حالة الحساب (فعال/موقوف).
- **AR-3.3:** تسجيل سبب إيقاف الحساب.
- **AR-3.4:** منع حذف البيانات المهمة بدون تأكيد.

٧.٤ إدارة الشركات (Company Management)

الوظائف: مراجعة الشركات المسجلة، التحقق من بيانات الشركة، قبول أو رفض حساب الشركة.

المتطلبات:

- **AR-4.1:** عرض بيانات الشركة.
- **AR-4.2:** التحقق من موثوقية الشركة.
- **AR-4.3:** إيقاف الشركات المخالفة.
- **AR-4.4:** متابعة الوظائف المنشورة بواسطة الشركة.

٧.٥ إدارة الوظائف (Job Management)

الوظائف: عرض جميع الوظائف، مراجعة الوظائف الجديدة، حذف الوظائف المخالفة، إخفاء الوظائف.

المتطلبات:

- **AR-5.1:** يستطيع المدير مراجعة إعلان الوظيفة.
- **AR-5.2:** يستطيع حذف الوظائف غير المناسبة.
- **AR-5.3:** يستطيع إدارة البلاغات المتعلقة بالوظائف.

٧.٦ إدارة السير الذاتية وتحليل الذكاء الاصطناعي (AI & Resume Management)

المحتويات: عدد السير الذاتية المحللة، حالة خدمة التحليل، نسبة نجاح استخراج البيانات، الأخطاء في التحليل.

المتطلبات:

- **AR-6.1:** عرض عمليات تحليل السيرة الذاتية.
- **AR-6.2:** مراقبة أداء نموذج NLP.
- **AR-6.3:** إعادة تشغيل التحليل عند حدوث خطأ.
- **AR-6.4:** تحديث نموذج الذكاء الاصطناعي عند توفر إصدار جديد.

٧.٧ إدارة نموذج المطابقة الذكية (AI Matching Management)

المحتويات: النموذج المستخدم (Sentence-BERT)، إعدادات درجة التطابق، الحد الأدنى لإرسال التوصيات.

المتطلبات:

- **AR-7.1:** تعديل Threshold الخاص بالمطابقة. مثال: إرسال توصيات إذا كانت النتيجة ≥ 60%.
- **AR-7.2:** مراقبة نتائج المطابقة.
- **AR-7.3:** مقارنة أداء النموذج.

٧.٨ إدارة الصلاحيات والأدوار (Roles & Permissions)

الأدوار: Admin، Company، Job Seeker.

المتطلبات:

- **AR-8.1:** إنشاء أدوار جديدة.
- **AR-8.2:** تحديد صلاحيات كل دور.
- **AR-8.3:** منع الوصول غير المصرح به.

٧.٩ سجل النشاطات (Audit Logs)

يسجل: تسجيل الدخول، حذف مستخدم، تعديل وظيفة، تغيير صلاحيات.

المتطلبات:

- **AR-9.1:** حفظ سجل العمليات الإدارية.
- **AR-9.2:** البحث داخل السجلات.

- **AR-9.3:** تصدير التقارير.

٧.١٠ التقارير والإحصائيات (Reports)

التقارير: نمو المستخدمين، أكثر المهارات طلباً، أكثر الوظائف انتشاراً، معدل نجاح المطابقة.

المتطلبات:

- **AR-10.1:** إنشاء تقارير دورية.
- **AR-10.2:** تصدير التقارير PDF/Excel.

قاعدة بيانات إضافية للمدير

الجدول	الحقول
Admins	admin_id, email, password_hash, role
Audit_Logs	log_id, admin_id, action, timestamp
Reports	report_id, type, generated_at
System_Settings	setting_id, key, value